

World State

Мир состоит из карты со стенами и проходами, врагов, мест для граффити, нпс.

Карта - заданная сетка с заданными препятствиями по миру. Двумерный массив типов тайлов, которые задаются в файлах. Задаются через файлы содержащие карту вида сверху в 2D с символами, а также через файл с определениями тайлов по символам.

Компоненты

Основные компоненты:

- NPC – нпс с которым можно поговорить
- Graffiti place – место, где можно забомбить граффити
- Interactable - содержит тег, указывающий на локацию в реестре, определяющее текст взаимодействия и т.п.
- Character - содержит состояние и логику для мобов (для случайного перемещения)

Данные в компонентах

Все данные хранятся в JSON реестрах - массивах из объектов.

Примеры структур для компонентов: *Interactable*

- string: Символ на карте
- int: Количество опыта получаемого игроком
- string: ID ботинок которые может взять игрок

Character

- string: Символ на карте
- string: Текст взаимодействия
- int: Начальная дистанция
- int: Радиус перемещения
- int: Скорость (варьируется в игре на 15% в обе стороны)

Key Item

- int: Location ID
- string: Название предмета
- string: Описание предмета
- bool: Поднят ли предмет

Boots

- int: Скорость которую они дают
- int: Дистанцию которую они дают

Системы

Save/Load manager

Отвечает за сохранение и загрузку стейта игры.

1. Собирает ID текущего уровня.
2. Собирает предметы игрока.
3. Загружает ID уровня.
4. Загружает предметы игрока.

AI manager

Обрабатывает перемещение и логику врагов

1. Для каждой сущности с компонентом Character выполняет это
2. Выбирает случайную проходимую соседнюю клетку в заданном радиусе
3. Перемещает сущность

Run controller

Система битвы

1. Создает случайное значение дистанции до врага
2. Запускает мини игру в которой игроку надо выбрать правильное направление бега
3. Враг постепенно догоняет уменьшая дистанцию
4. Если дистанция достигает 0 → проигрыш
5. Если дистанция больше 100 → победа

UI controller

Отвечает за отображение игры в консоли

1. Выводит полученный текст со взаимодействий и команд
2. Выводит карту со всей информацией о текущем уровне